



Fatec
Votorantim

CP
Centro
Paula Souza

S **SÃO PAULO**
GOVERNO DO ESTADO

AUTOMATIZAÇÃO DA ANÁLISE DE DADOS DO PGA

● PROJETO INTEGRADOR III

Curso:
Ciência de dados

Alunos Ana Elisa Rubinato
Grupo 3 Bruno Araujo
Nicole Fava
Lucas Camelo
Vitoria Lisauskas

Junho 2025

O QUE É PGA?

O PLANO DE GESTÃO ANUAL

Objetivo Geral:

- Alinhar ações da unidade com o CPS e a Cesu
- Promover melhoria contínua no ensino e na satisfação da comunidade acadêmica

Estrutura do Documento:

- Cenário Atual
 - Dados socioeconômicos
 - Oferta de cursos e estrutura física
- Diagnóstico de Problemas
 - Metodologia, evasão, infraestrutura, etc.
- Alinhamento Institucional
 - Ações em consonância com metas do CPS
- Projetos e Ações
 - Tema, objetivo, responsáveis, cronograma e custos
- Anexos
 - Necessidades práticas (ex: equipamentos)



DORES

Complexidade do Documento:

O PGA é um documento extenso e detalhado, com diversas seções e anexos.

Volume de Dados:

Contém uma vasta quantidade de informações sobre projetos, responsáveis, custos, cronogramas e necessidades de infraestrutura.

Análise Manual Propenso a Erros:

- **Demorada:** Leva muito tempo para extrair, organizar e analisar as informações.
- **Suscetível a falhas:** Erros humanos na transcrição ou interpretação de dados.
- **Inconsistente:** Dificuldade em manter a padronização na coleta e análise dos dados entre diferentes PGAs ou anos.

Dificuldade de Consolidação e Comparação

É desafiador comparar PGAs de diferentes anos ou Fatecs manualmente para identificar padrões, tendências ou a continuidade de projetos.

Falta de Insights Rápidos:

Contém uma vasta quantidade de informações sobre projetos, responsáveis, custos, cronogramas e necessidades de infraestrutura.



O DESAFIO

PROPOSTA DA AUTOMATIZAÇÃO DO PGA

O desafio foi propor a automatização completa da análise de dados do Plano de Gestão Anual (PGA).

- Eliminar a intervenção manual excessiva em todas as etapas da gestão do PGA.
- Minimizar as inconsistências e erros que surgem do processamento manual e repetitivo desses documentos.

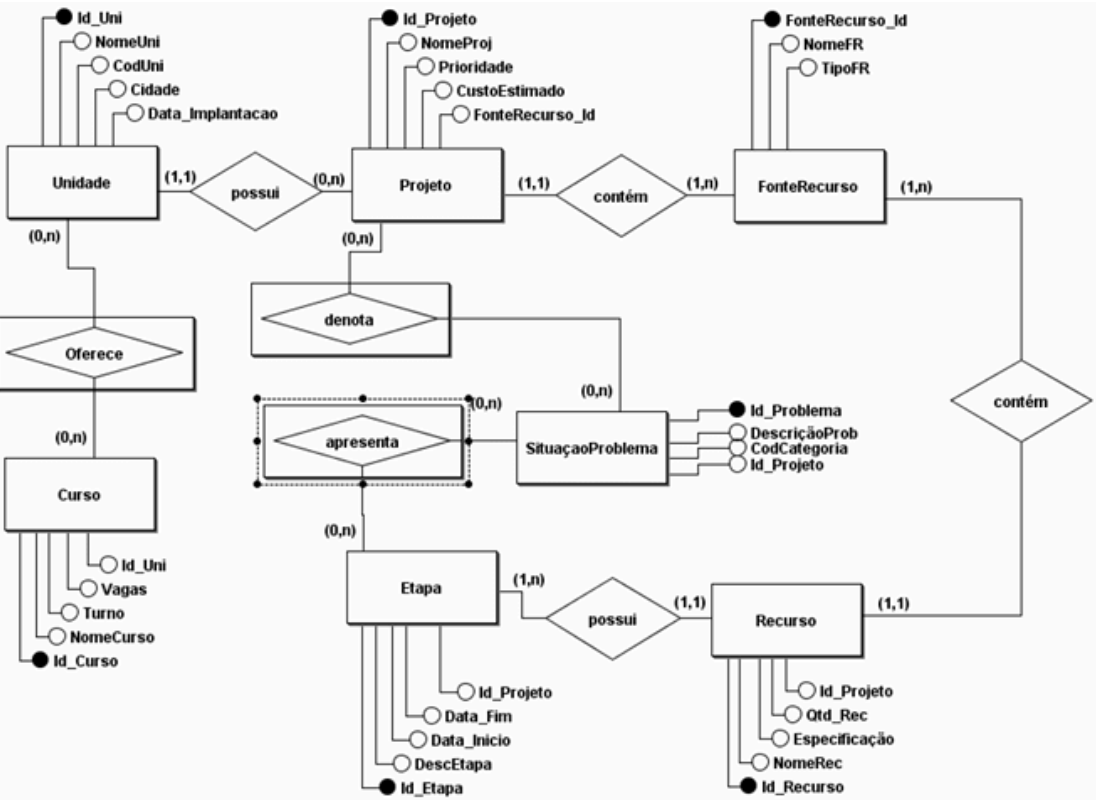
Em essência, o desafio foi transformar um processo complexo em uma solução eficiente, confiável e automatizada.



BANCO DE DADOS

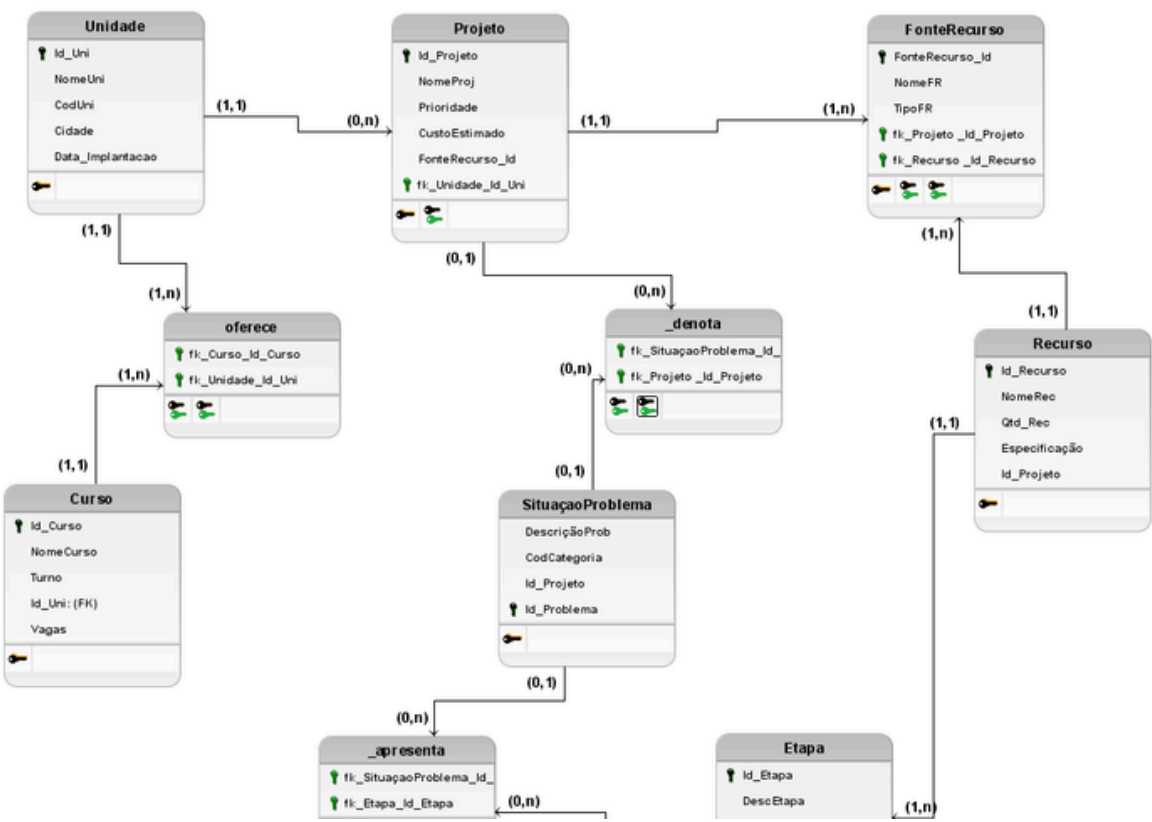


Um banco de dados é um sistema organizado para armazenar, gerenciar e acessar informações de forma eficiente. Ele é essencial para garantir a integridade, segurança e acessibilidade dos dados, especialmente em projetos que envolvem processos complexos, como a automação de ETL (Extract, Transform, Load).



Modelo Conceitual:

É a primeira etapa da modelagem, representada por meio de diagramas como o DER



Modelo Lógico:

Etapa que transforma a estrutura mais realista, onde prepara o terreno para a implementação física no SGBD

Tabela	Atributo	Tipo	Descrição	Chave	Referência (FK)
Unidade	Id_Uni	Chave Primária	Identificador único da Fatec (Ex: Fatec Votorantim).	PK	
	NomeUni	Texto	Nome completo da Unidade Fatec.		
	CodUni	Texto/Numérico	Código de identificação da Unidade Fatec.		
	Cidade	Texto	Nome da cidade da Unidade		

Dicionário

É um catálogo centralizado que descreve detalhadamente a estrutura de um banco de dados,

SOLUÇÃO

PROCESSO DE AUTOMATIZAÇÃO DE DADOS

Será realizado um processo de ETL (Extração, Transformação e Carga) para consolidar os dados do PGA em um modelo dimensional, no formato de esquema estrela, facilitando análises gerenciais sobre projetos, recursos, cargas e problemas.



Fonte: Google Imagens

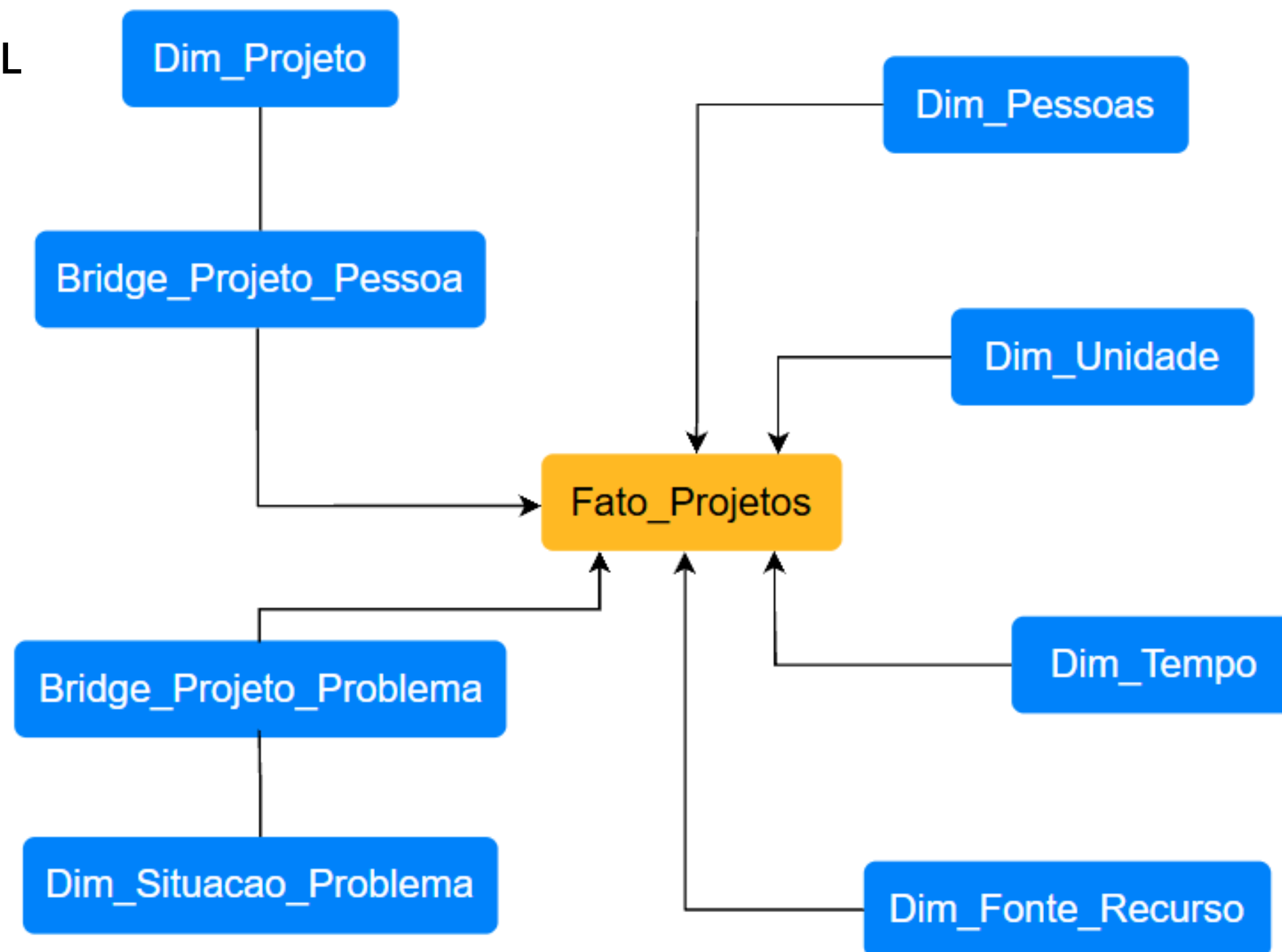


SOLUÇÃO

DIAGRAMA - MODELO DIMENSIONAL

Vantagens:

- Facilita a análise
- Melhora a performance
- Foco em negócios
- Simplicidade

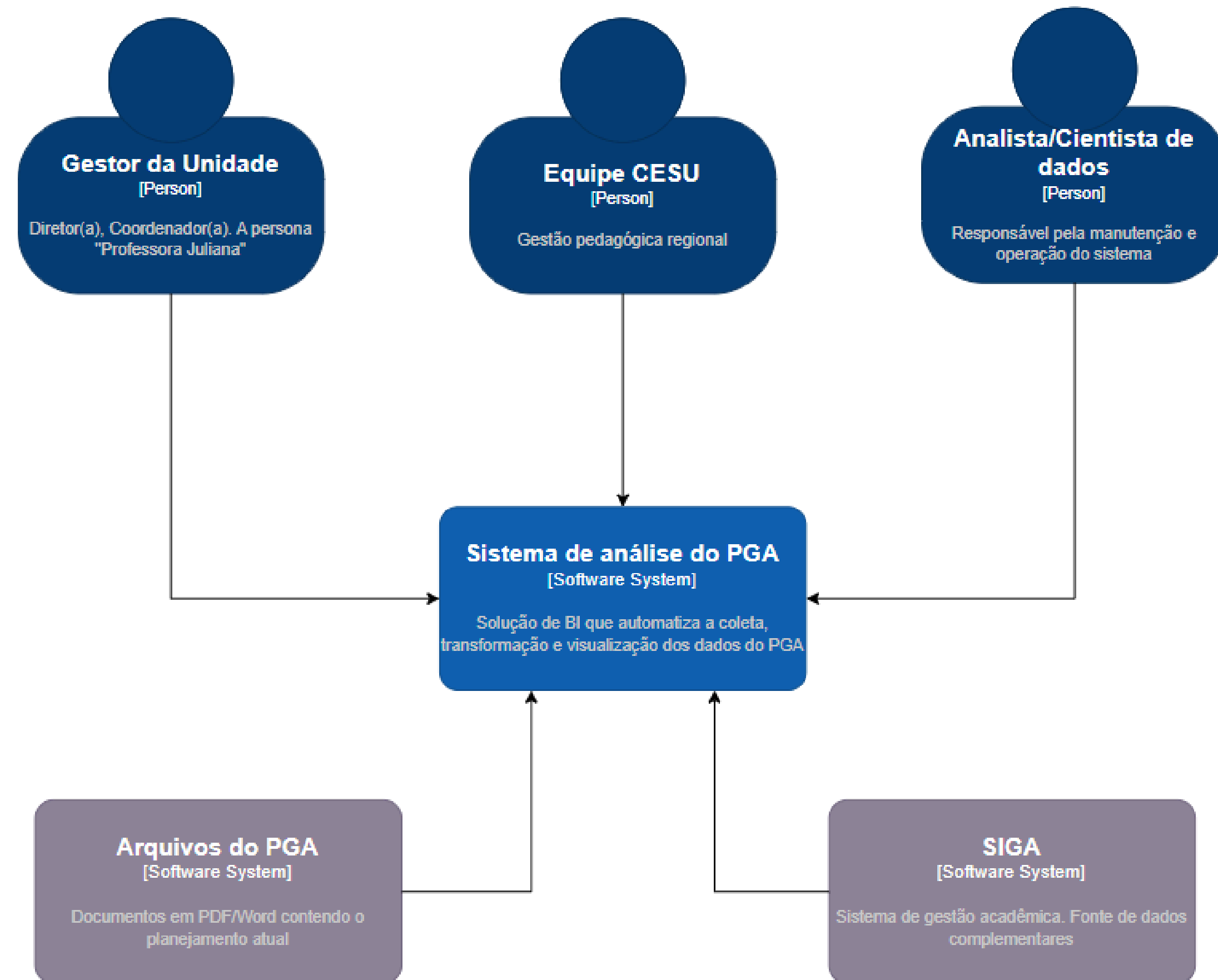


Fonte: Autoria própria

Enquanto o DER é utilizado para sistemas transacionais (OLTP), o modelo dimensional é adequado para ambientes analíticos (OLAP).

ARQUITETURA

DIAGRAMA DE CONTEXTO (NÍVEL 1) PARA O SISTEMA DE ANÁLISE DO PGA

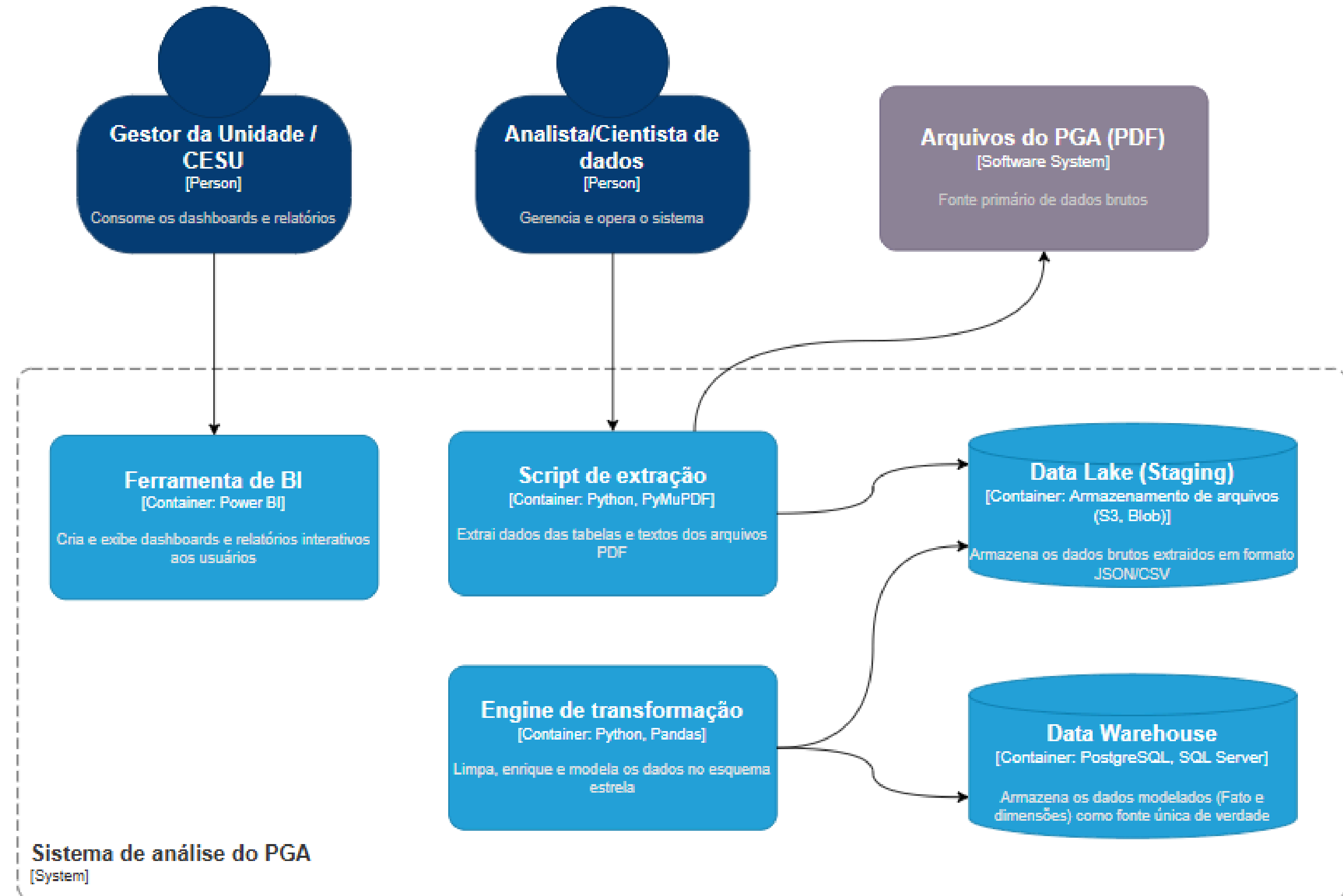


Fonte: Autoria própria



ARQUITETURA

DIAGRAMA DE CONTEXTO (NÍVEL 2) PARA O SISTEMA DE ANÁLISE DO PGA



Fonte: Autoria própria



BENEFÍCIOS

GANHOS COM O DASHBOARD



Visão de Custos e ROI

01

- Agrupamento automático de investimentos
- Cálculo do custo total e retorno real (ROI)
- Apoio à tomada de decisão mais eficaz

Análise de Causa e Efeito

03

- Correlação entre projetos e objetivos estratégicos
- Respostas claras:
 - Quanto foi investido por objetivo?
 - Quais ações têm maior custo?
- Apoio à solução de causas raiz

Alocação de Recursos Humanos

02

- Fim da estimativa na carga horária
- Alocação mais justa e eficiente
- Redução de sobrecarga e aumento de produtividade



Análise de dados do PGA - 2024

Responsavel

Selecionar tudo

Angelina V. S. Melaré

Coordenadores / Direção

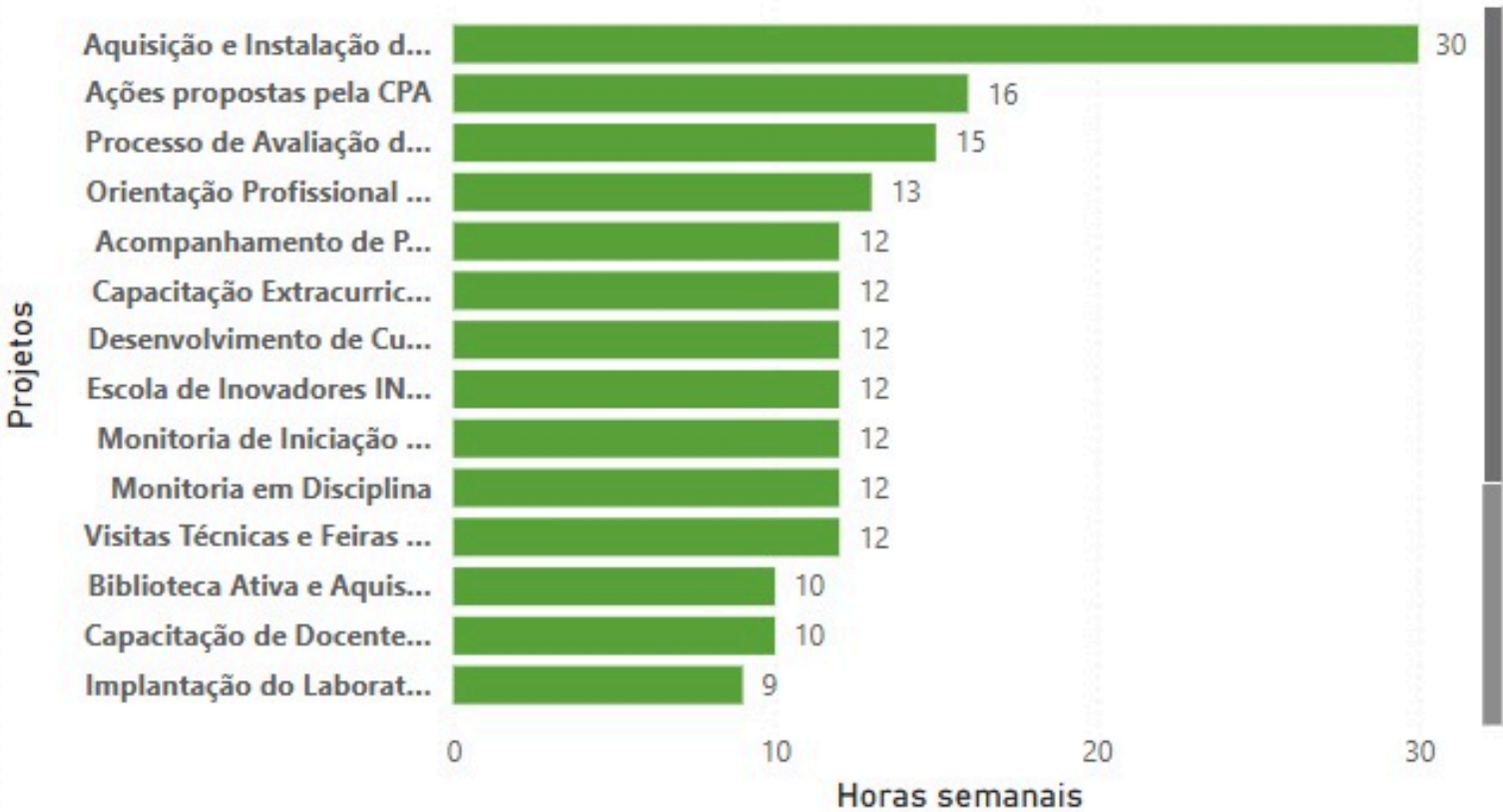
Coordenadores CDN; CO; DSM

Diego Aparecido Carvalho Albuquerque

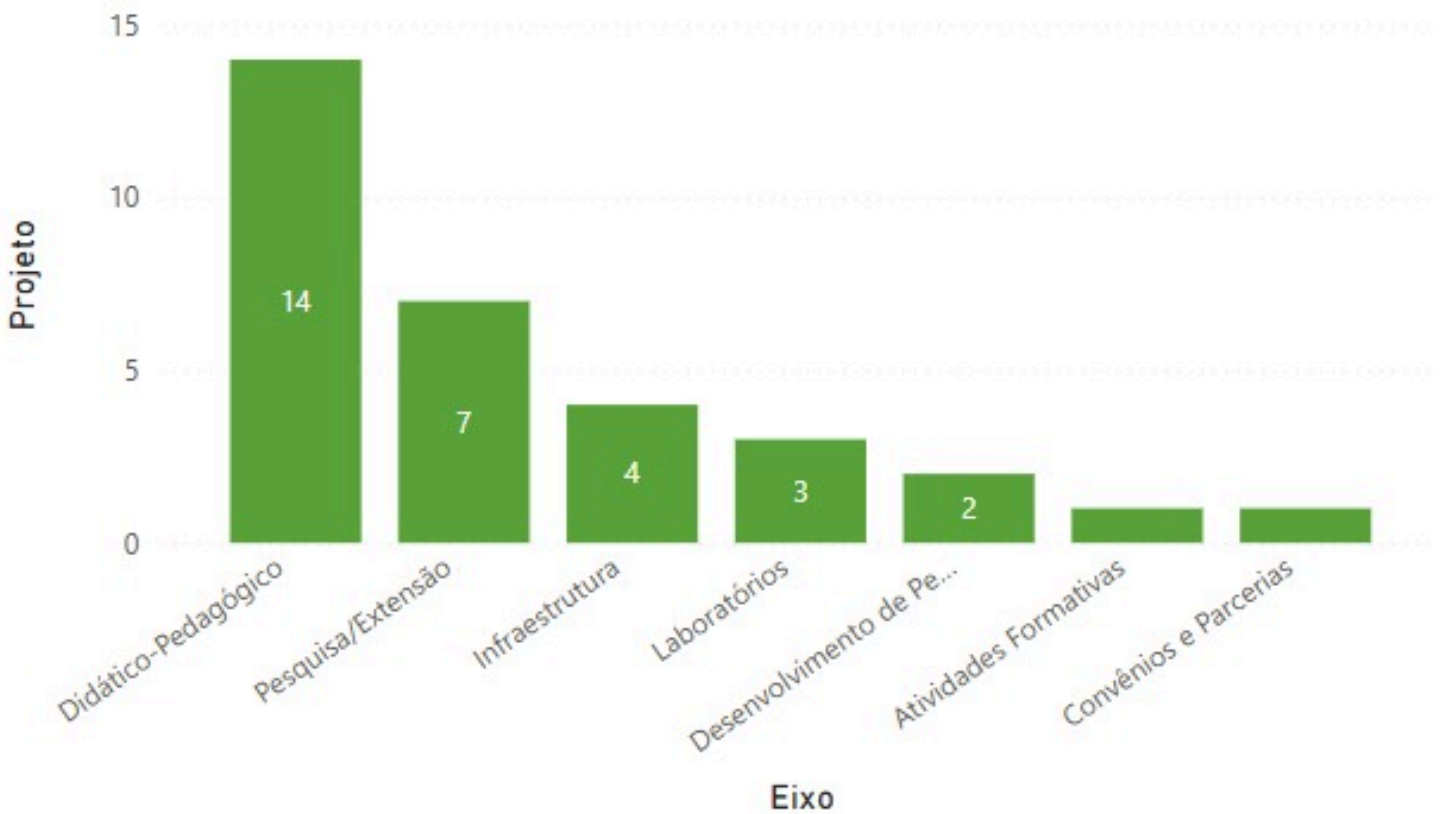
Dilermando Piva Júnior

225 Total de horas semanais	Gestão da unidade de ensino Situação problema que mais se repete
Detalhar R\$ 3 Mi Total do custo estimado	Atividades Formativas Eixo com mais projetos

Distribuição de horas por projeto



Distribuição de projetos por eixo



DASH 2

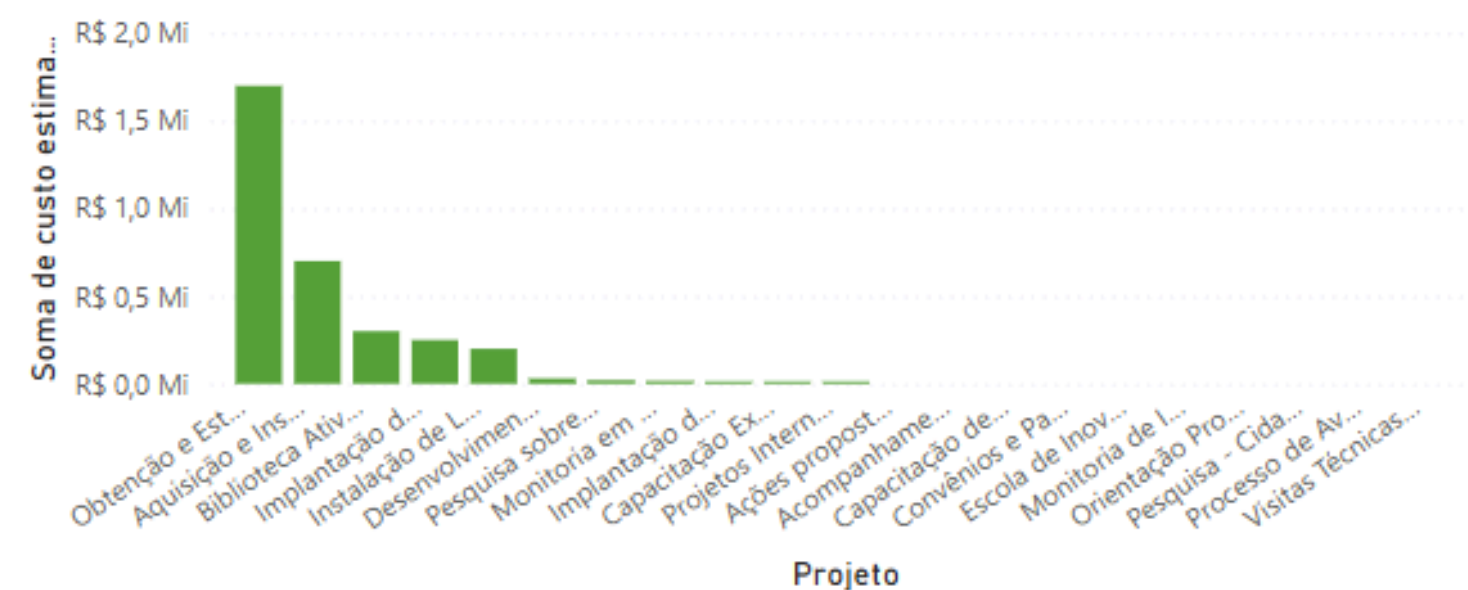


Detalhamento de custos

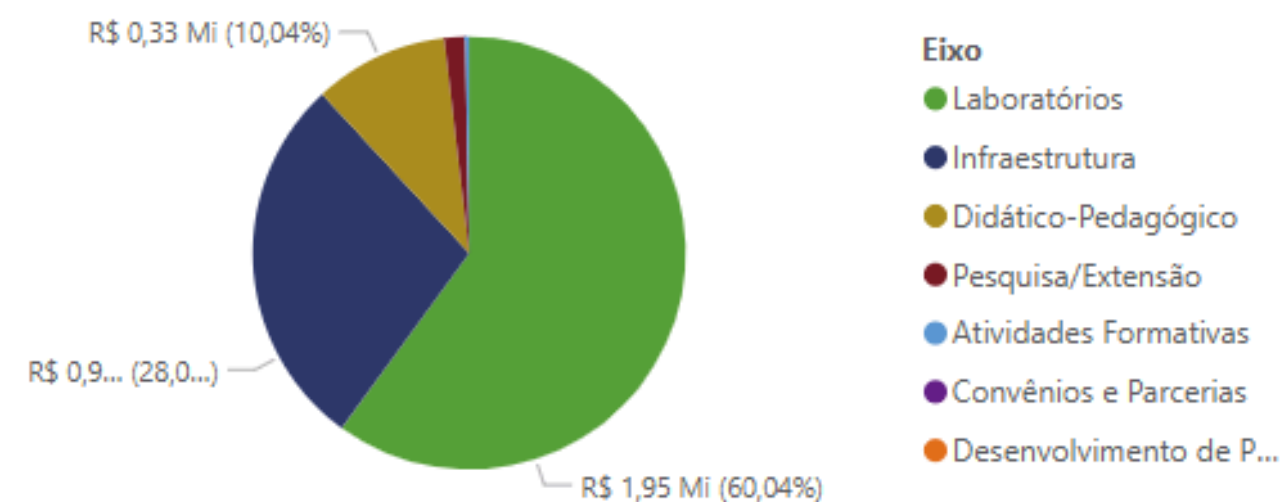
Totais

R\$ 3.248.000	225,00	32	7
Custo estimado	Horas semanais	Projetos	Eixos

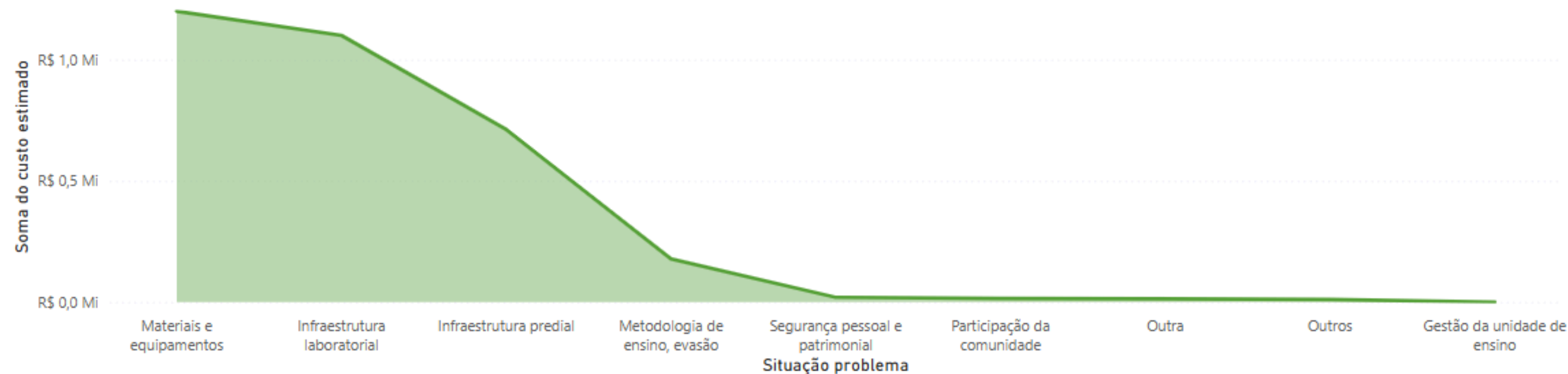
Custo estimado por projeto



Custo estimado por eixo por Eixo



Soma do custo estimado por Situação problema



PROJETO PILOTO COM A FATEC



Este piloto não apenas validará a arquitetura técnica proposta, mas também servirá como um case de sucesso e referência para uma futura expansão para todas as unidades do Centro Paula Souza. Ao fazer isso, a Fatec Votorantim se posicionará como um centro de excelência em governança orientada por dados.



OBRIGADO

PELA ATENÇÃO

Curso:
Ciência de dados

Alunos: Ana Elisa Rubinato
Bruno Araujo
Nicole Fava
Lucas Camelo
Vitoria Lissauskas

Junho 2025